Universidad Tecnológica de Matamoros

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I

Actividad 2.4*: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco*

Profesor: Victor Alejandro Galvan Guerra

Integrantes del equipo:
Monserratt Guerra Cantu

Karina Hernandez Lona

Miranda Rodriguez Castellanos

Fabiola Rodriguez Rivera

Nahomi Itzel Martinez Rivas

Cuatrimestre: Septiembre – Diciembre 2026

Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Propósito: Investigar los recursos que ofrece Cisco DevNet y reconocer las certificaciones relacionadas con el desarrollo de software, las API y la automatización de infraestructura de red, identificando los conocimientos y habilidades que pueden contribuir al desarrollo del proyecto integrador.

Cisco DevNet.

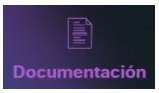
Cisco DevNet es el programa oficial de desarrolladores y aprendizaje de Cisco creado para cerrar la brecha entre la infraestructura de redes tradicional y el desarrollo de software moderno. El propósito principal de dicho programa es el de impulsar la automatización, el uso de APIs y la programabilidad para gestionar tecnologías de red de manera eficiente. Está dirigido principalmente a ingenieros/tecnicos de redes, desarrolladores de software, administradores de sistemas y estudiantes interesados en dominar la infraestructura como código. Entre sus recursos disponibles identificamos los siguientes:



Laboratorios de aprendizaje: Son módulos educativos guiados y de carácter interactivo que permiten a los usuarios adquirir conocimientos prácticos sobre el uso de APIs, lenguajes como Python y conceptos avanzados de automatización de redes.



Entornos Sandbox: Constituyen espacios virtuales y físicos provistos por Cisco que simulan infraestructuras de red reales, incluyendo routers, switches y controladores empresariales avanzados.



Documentación de APIs y SDKs: Este recurso es fundamental porque proporciona la estructura de comandos y los métodos de solicitud necesarios para integrar el software con los dispositivos de red.

La relación entre las Antiguas Certificaciones DevNet y la Ruta Cisco Automation, es que Cisco decidió unificar las habilidades de automatización como un pilar fundamental e inseparable de la ingeniería de redes moderna, integrándolas de lleno en la estructura clásica de certificaciones que tiene como (**CCNA, CCNP y CCIE):**







- **DevNet Associate** pasó a llamarse **CCNA Automation**.
- **DevNet Professional** pasó a llamarse **CCNP Automation**.

- **DevNet Expert** pasó a llamarse **CCIE Automation**.

Un aspecto importante por considerar es que si alguien ya contaba con una certificación DevNet activa antes del ***3 de febrero de 2026*** día en que se realizó la migración no se deberían de preocupar debido a que Cisco realizó una migración automática de credenciales e insignias digitales al nuevo esquema de automatización sin necesidad de revalidar exámenes.

Automatización CCNA (*Nivel Asociado)*

Perfil que valida: Certifica los fundamentos esenciales de redes programables, desarrollo de software básico y la interacción con plataformas de Cisco orientadas a la automatización de nivel de entrada.

Conocimientos que son evaluados: Fundamentos de desarrollo de software (Python, control de versiones con Git, formatos de datos como JSON, XML y YAML), Comprensión y uso de APIs RESTful, códigos de respuesta HTTP y mecanismos de autenticación, Plataformas de Cisco (Meraki, Catalyst Center, ACI, SD-WAN, Webex y Webex Devices) y conceptos de modelado de datos (YANG, RESTCONF, NETCONF) y despliegue de aplicaciones, contenedores (Docker) y nociones de tuberías CI/CD.

Automatización CCNP *(Nivel Profesional)*

Perfil que valida: Dirigido a ingenieros de redes y automatización que diseñan, implementan y gestionan soluciones de automatización complejas y escalables en entornos empresariales de producción.

Conocimientos evaluados: Ingeniería avanzada de automatización de redes mediante scripts robustos en Python y frameworks web, así mismo la Infraestructura como Código (IaC), gestión de fuentes de verdad (*source of truth*), depuración de tuberías de integración y despliegue continuos (CI/CD) y la Operación avanzada de controladores de red y automatización guiada por modelos de datos (NETCONF/RESTCONF/YANG).

Automatización CCIE *(Nivel Experto)*

Perfil que valida: Valida el nivel técnico más alto de la industria en arquitectura, diseño experto y resolución de problemas complejos de infraestructura automatizada a gran escala.

Conocimientos evaluados: Diseño integral de soluciones basadas en nubes públicas, privadas e híbridas orientadas a la alta disponibilidad y resiliencia, así también como el desarrollo experto de paquetes de servicios en plataformas como Cisco NSO (Network Services Orchestrator) utilizando

plantillas avanzadas y código Python/YANG y dominio absoluto de flujos de trabajo de automatización de extremo a extremo, gobernanza de estados de infraestructura y observabilidad de redes complejas.

Tabla Comparativa de Certificaciones de Automatización de Cisco

Nombre y Nivel de la Certificación	Conocimientos que Evalúa	Habilidades Prácticas que se Espera Demostrar	Relación con la Automatización, Python, API, Seguridad o Infraestructura	Enlace Oficial Consultado
Automatización CCNA **(Nivel Asociado)** ***Examen: 200-901 CCNAAUTO***	• Fundamentos de desarrollo de software (Python básico, control de versiones con Git, formatos JSON, YAML, XML). • Principios de arquitecturas y protocolos de red programables. • Conceptos de despliegue de aplicaciones (Docker, contenedores, conceptos de CI/CD).	• Escribir scripts funcionales en Python utilizando bibliotecas como para consumir APIs RESTful.requests • Interactuar con plataformas de Cisco •Utilizar operaciones básicas de Git (clone, commit, push, merge) y contenedores Docker.	Relación directa y fundamental con **Python, APIs REST y automatización de redes de nivel de entrada**, evaluando además ciberseguridad básica aplicada a aplicaciones (OWASP, manejo de secretos).	Resumen de la automatización Cisco CCNA Temas del examen CCNAAUTO
Automatización CCNP **(Nivel Profesional)** ***Examen Core + Concentración***	• Arquitecturas avanzadas de automatización de infraestructura empresarial y centros de datos. • Modelos de datos de red avanzados (YANG, NETCONF, RESTCONF). • Infraestructura como Código (IaC) y flujos avanzados de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD).	• Diseñar e implementar pipelines de automatización robustos para entornos de producción masiva. • Automatizar la gestión de configuraciones utilizando herramientas de aprovisionamiento como **Ansible** y **Terraform**. • Depurar scripts complejos y coordinar fuentes de verdad (*source*	Profundiza en **infraestructura como código, automatización avanzada de redes, seguridad en tuberías de despliegue y herramientas de aprovisionamiento masivo**.	Certificaciones Cisco CCNP

		of truth) en redes empresariales.		
Automatización CCIE **(Nivel Experto)** ***Examen escrito + Laboratorio práctico de 8 horas***	• Diseño experto de soluciones de automatización de extremo a extremo a escala global y empresarial. • Orquestación avanzada de servicios de red mediante plataformas como Cisco NSO (Network Services Orchestrator). • Gobernanza de estados de infraestructura, observabilidad y ciberseguridad avanzada.	• Resolver escenarios críticos de fallas en arquitecturas de red altamente complejas y programables bajo presión temporal. • Desarrollar paquetes de servicios personalizados y desplegar infraestructura automatizada integral en laboratorios de alta exigencia.	Valida el más alto nivel **de arquitectura de infraestructura automatizada, gobernanza de seguridad a escala y desarrollo experto de software para redes**.	Certificaciones Cisco CCIE

La forma en la que estas herramientas se integran o nos apoyan en nuestro proyecto integrador son en diversos puntos, en los que destacamos los siguientes:

Consulta y Consumo de Documentación de APIs para Extracción de Datos, En las etapas iniciales del proyecto se creó un diccionario y una lista en Python para almacenar estáticamente los datos de los routers y switches ($R1$, $R2$, $S1$). Utilizando la documentación oficial de APIs y los manuales de Cisco DevNet que se nos ofrecen, se pueden estructurar solicitudes HTTP para interactuar con controladores de red o dispositivos programables y extraer métricas, estados operativos o tablas de enrutamiento en tiempo real, sustituyendo los datos manuales por información viva de la infraestructura.GET, y así mismo en la extracción de datos para futuras actividades en el proyecto.

Práctica y Validación de Scripts en Entornos Sandbox, Para evitar errores críticos al modificar o automatizar la red simulada en GNS3, el equipo puede hacer uso de los entornos Sandbox de Cisco DevNet. Estos espacios virtuales gratuitos permiten probar scripts de Python, bibliotecas de automatización y llamadas a APIs sobre topologías reales antes de aplicarlas en el entorno local del proyecto integrador, garantizando que el código funcione de manera segura y sin riesgos.

Automatización de Configuraciones Mediante Infraestructura como Código (IaC) Con base en los conocimientos de la *ruta Cisco Automation* y herramientas de aprovisionamiento revisadas en la investigación (como el uso de scripts avanzados, manejo de formatos JSON/YAML y control de versiones con Git), el proyecto puede evolucionar para que el programa en Python no solo muestre

la información de los dispositivos, sino que también ejecute cambios masivos de configuración de manera automatizada, reduciendo el margen de error humano y optimizando la administración de la red.

Conclusiones Personales

Monserratt Guerra Cantu

Esta actividad me permitió comprender la importancia que tiene Cisco DevNet y su evolución hacia la ruta de certificaciones *Cisco Automation* para los ingenieros de redes actualmente. A lo largo de la investigación, aprendí cómo los recursos como los laboratorios de aprendizaje y los entornos Sandbox facilitan la adquisición de habilidades prácticas en Python y el uso de APIs sin arriesgar la infraestructura inicial de producción.

Karina Hernandez Lona

La realización de esta práctica fue me aporto mucho a pensar en seguir preparándome con algunas certificaciones, al igual que nos permitió conectar la teoría de las certificaciones de Cisco con las necesidades reales de nuestro proyecto de automatización de redes. Aprendí que la transición de DevNet a Cisco Automation refleja cómo la programación, el uso de APIs y la infraestructura como código (IaC) se han vuelto indispensables en la industria actual. Al analizar los recursos oficiales, entendí que herramientas como los entornos Sandbox y la documentación técnica son fundamentales para probar nuestros scripts de manera segura antes de aplicarlos en el entorno simulado.

Miranda Rodriguez Castellanos

Investigar sobre Cisco DevNet y las nuevas certificaciones *Cisco Automation* me ayudó a visualizar hacia dónde se dirige el campo de las redes y la infraestructura digital. En relación con nuestro proyecto integrador, esta actividad nos abre un panorama claro sobre cómo podemos evolucionar nuestros scripts actuales para extraer métricas directamente de los dispositivos de red o probar configuraciones en entornos virtuales seguros. Considero que integrar estos conceptos en nuestra documentación refuerza el aprendizaje colaborativo y nos da bases sólidas para los retos que enfrentaremos en las próximas prácticas.

Fabiola Rodriguez Rivera

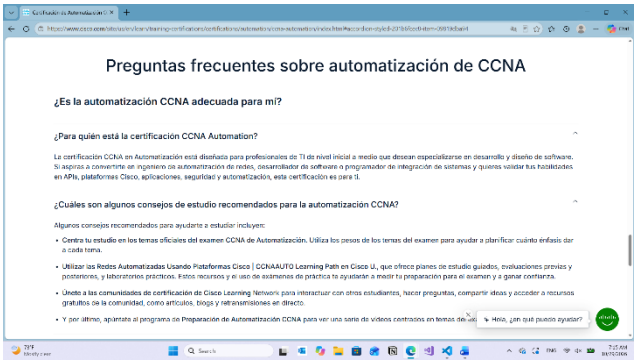
Esta investigación sobre Cisco DevNet me ha permitido entender cómo la industria tecnológica ha unificado las redes tradicionales con el desarrollo de software. Me pareció muy interesante conocer los diferentes niveles de certificación y los conocimientos prácticos que evalúan, desde los fundamentos de Python y APIs hasta la implementación de infraestructura como código. Al vincular estos temas con nuestro proyecto del curso, comprendí que los recursos que ofrece Cisco. Esta actividad fortalece nuestro trabajo en equipo y nos impulsa a seguir documentando cada avance de

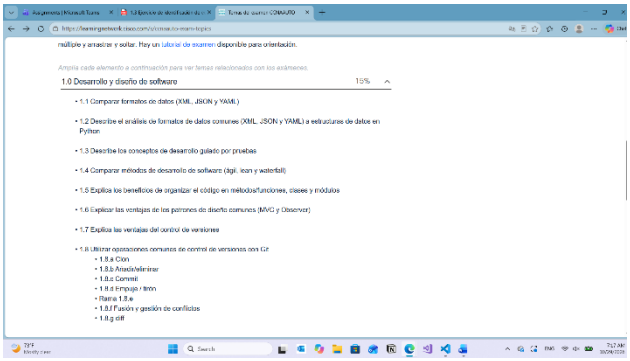
manera estructurada en nuestro repositorio de GitHub.

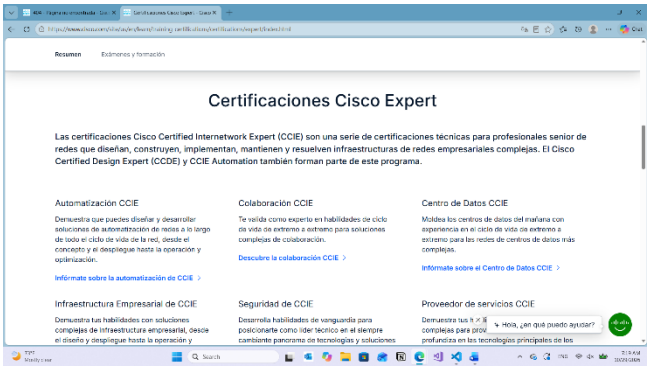
Nahomi Itzel Martínez Rivas

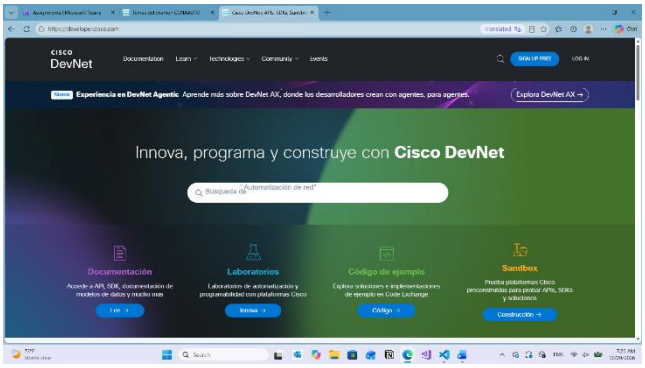
Los recursos de Cisco DevNet y la evolución hacia las certificaciones de *Cisco Automation* me hizo reflexionar sobre la necesidad constante de actualización que tenemos los estudiantes y personal. Aprendí que plataformas como esta ofrecen herramientas indispensables que facilitan el aprendizaje de la programabilidad de redes. Al relacionarlo con nuestro proyecto integrador, veo una oportunidad directa de aplicar estos conocimientos para mejorar nuestros scripts, consumir información mediante APIs y automatizar tareas que antes realizábamos de forma manual. Considero que todo lo investigado en esta actividad representa un soporte teórico y práctico.

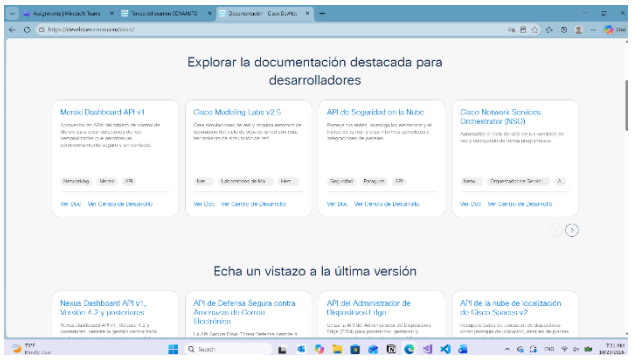
Evidencias:

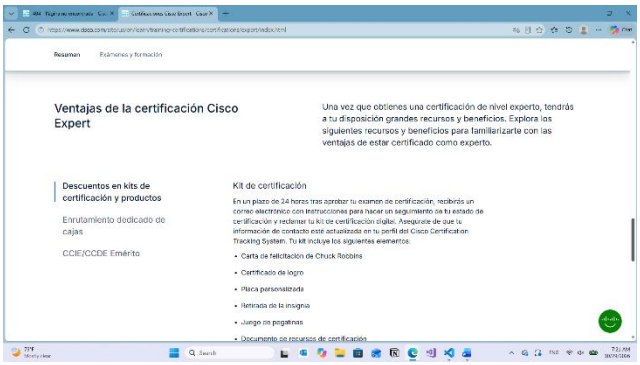


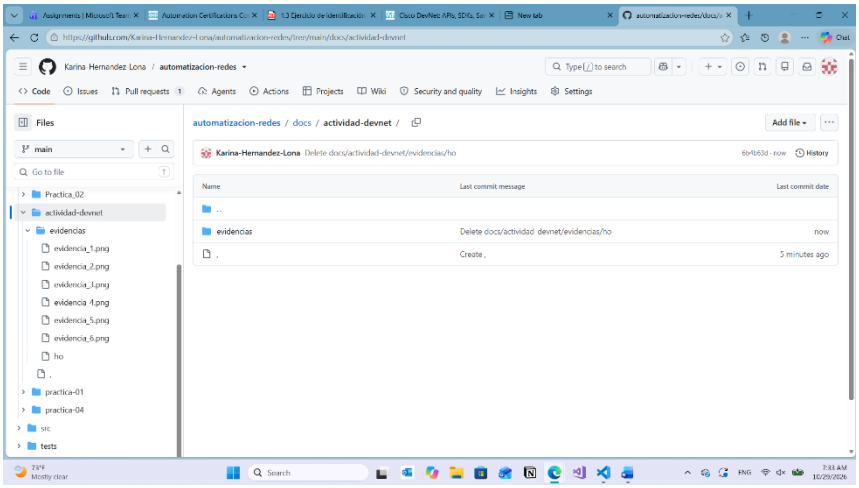












Fuentes consultadas:

Certificación de Automatización CCNA - Cisco

Certificaciones Cisco Expert - Cisco

Temas del examen CCNAAUTO

Automation Certifications Community

Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox y comunidad para desarrolladores de software e ingenieros de redes